

ST-GCN distance partitioning 补偿假设实验报告

1. 报告目的

本报告对应 [2026-04-15_ST-GCN distance partitioning 补偿假设实验设计](#)，用于记录第二轮 distance partitioning 相关实验的最终结果、权重统计与结论。

这轮实验不是重新铺一整套大消融，而是围绕一个更具体的问题展开：

1. 原版 distance 的异常，是否主要来自 subset balance 偏置。
2. edge importance weighting 是否在补偿这种偏置。
3. 在总消息量公平前提下，subsetnorm_rescaled 是否仍带来独立于 importance 的净收益。

2. 对应实验设计与统一协议

2.1 阶段一：20 epoch 筛查

本阶段共 4 组实验：

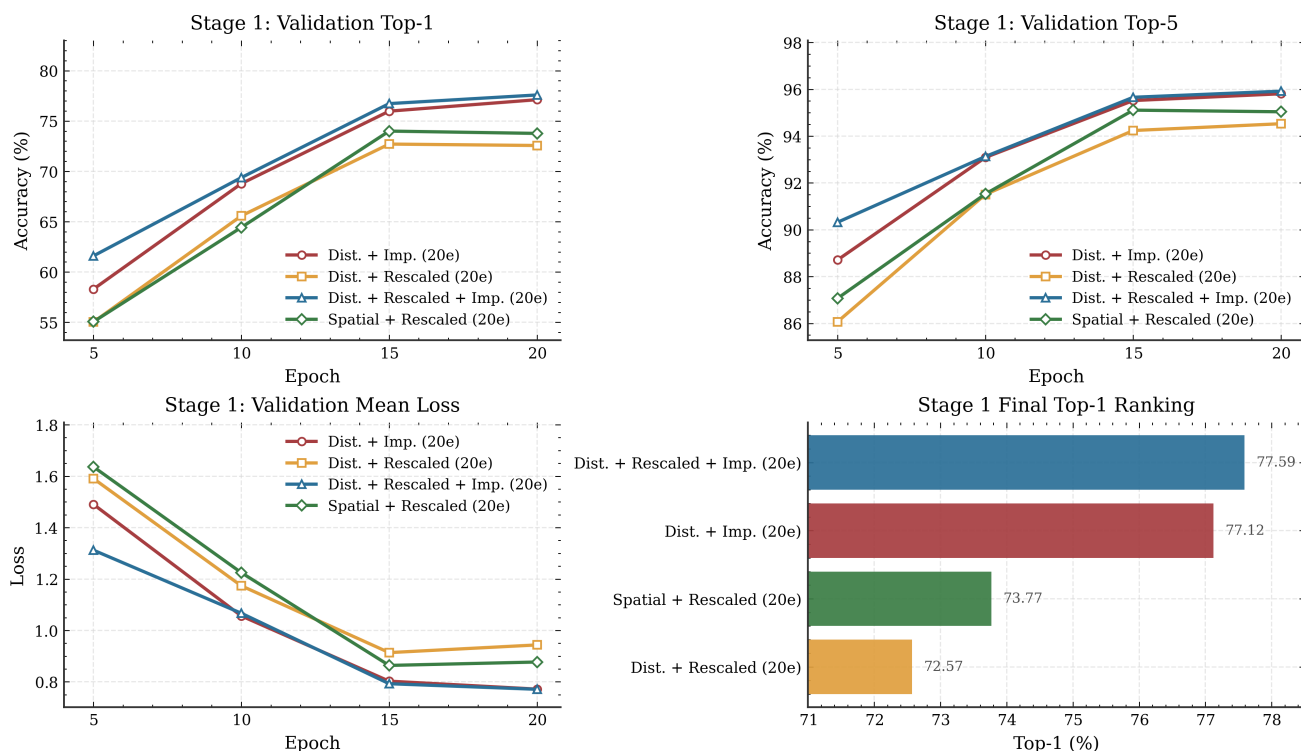
- A1 = distance_imp
- A2 = distance_subsetnorm_rescaled_noimp
- A3 = distance_subsetnorm_rescaled_imp
- A4 = spatial_subsetnorm_rescaled_noimp

统一协议如下：

- 数据集：NTU RGB+D xsub
- 训练轮数：20
- 评估间隔：5
- batch_size = 16
- test_batch_size = 16
- base_lr = 0.025
- step = [10]
- optimizer = SGD
- nesterov = True
- weight_decay = 0.0001
- AMP：开启
- seed：固定为 49

阶段一更适合单独看一张“20 epoch 筛查图”，因为这个阶段的重点不是拉长到最终最好点，而是比较 4 条曲线在中期节点上的稳定性、相对排序和 val loss 形态。

Stage 1 Screening: 20-Epoch Comparison



2.2 阶段二：40 epoch 确认

根据阶段一结果，最终拉长到 40 epoch 的 2 组实验为：

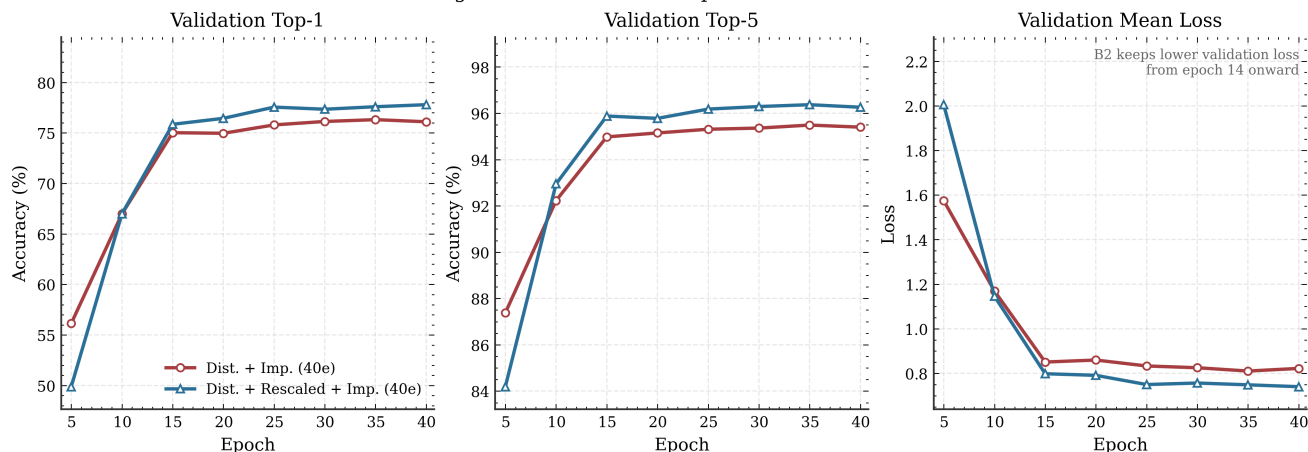
- B1 = distance_imp
- B2 = distance_subsetnorm_rescaled_imp

统一协议如下：

- 训练轮数：40
- 学习率衰减：step = [10, 20, 30]
- 其余设置与阶段一保持一致

阶段二则更适合看 head-to-head 图，而不是混在六组总图里。这里最关键的是 B2 是否在更长训练中继续压住 B1，尤其是 Top-1 与验证 loss 能否持续分离。

Stage 2 Confirmation: 40-Epoch Head-to-Head



3. 六组实验结果

3.1 阶段一结果（20 epoch）

编号	实验	Best Top-1	Best Epoch	Final Top-1	Best Top-5	Final Top-5
A1	distance_imp	77.12%	20	77.12%	95.81%	95.81%
A2	distance_subsetnorm_rescaled_noimp	72.71%	15	72.57%	94.53%	94.53%
A3	distance_subsetnorm_rescaled_imp	77.59%	20	77.59%	95.92%	95.92%
A4	spatial_subsetnorm_rescaled_noimp	74.00%	15	73.77%	95.11%	95.04%

如果只看阶段一 4 组内部排序，则结果为：

A3 > A1 >> A4 > A2

其中最关键的是：

- A3 全程略优于 A1
- A2 虽然仍弱于 importance 版本，但曲线明显比历史 distance_noimp 更稳
- A4 与历史 spatial_noimp 十分接近，没有表现出同量级的异常

这三点在阶段一筛查图里是分得开的：A3 与 A1 的差距不大但稳定存在，A2 的价值主要体现在“稳住而不是登顶”，A4 则基本回到 spatial 家族的正常波动区间。

3.2 阶段二结果（40 epoch）

编号	实验	Best Top-1	Best Epoch	Final Top-1	Best Top-5	Final Top-5
B1	distance_imp	76.31%	35	76.10%	95.49%	95.40%
B2	distance_subsetnorm_rescaled_imp	77.79%	40	77.79%	96.37%	96.26%

B2 相比 B1 的最终收益为：

- Top-1 +1.69
- Top-5 +0.86

并且从 epoch 14 开始，B2 的验证 loss 持续低于 B1：

- epoch 14：0.7985 < 0.8510
- epoch 19：0.7912 < 0.8598
- epoch 24：0.7500 < 0.8333
- epoch 29：0.7568 < 0.8253
- epoch 34：0.7487 < 0.8105
- epoch 39：0.7403 < 0.8224

从阶段二确认图直接看，会比盯表格更清楚：这不是单点偶然领先，而是 B2 在 40 epoch 后半程持续占优。

4. 与原始参考基线的关系

为了避免把这轮实验读成“仅看六组内部排序”，这里补一层与前一轮原始参考基线的对照。下列原始参考值都来自 40 epoch 第一轮消融中对应 epoch 节点：

4.1 distance_noimp 参考

原始 distance_noimp 在前一轮实验中的验证曲线为：

- epoch 5: 55.61% / 86.76%
- epoch 10: 41.18% / 76.55%
- epoch 15: 43.96% / 79.08%
- epoch 20: 61.85% / 89.53%

对照当前阶段一的两组 distance_subsetnorm_rescaled：

- A2 : 55.03 -> 65.58 -> 72.71 -> 72.57
- A3 : 61.60 -> 69.38 -> 76.73 -> 77.59

可以看到：

1. subsetnorm_rescaled_noimp 已经明显抑制了原始 distance_noimp 的中期塌陷。它在 epoch 10 / 15 / 20 的 Top-1 分别比原始 distance_noimp 高出 +24.40 / +28.75 / +10.72 个点。
2. 在此基础上再加入 importance，可以把最终 Top-1 进一步抬到 77.59%。这说明 importance 不是唯一因素，但仍然有显著补偿作用。

4.2 spatial_noimp 参考

原始 spatial_noimp 在前一轮实验中对节点为：

- epoch 5: 58.85% / 88.16%
- epoch 10: 67.25% / 92.39%
- epoch 15: 74.33% / 94.72%
- epoch 20: 73.26% / 94.66%

当前 A4 = spatial_subsetnorm_rescaled_noimp 为：

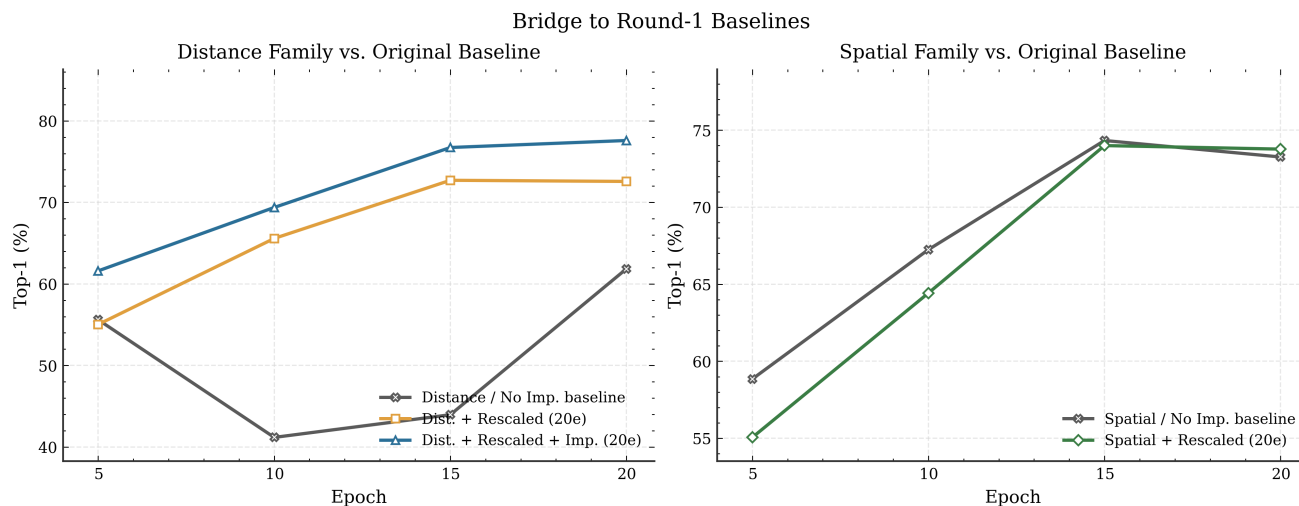
- epoch 5: 55.06% / 87.07%
- epoch 10: 64.43% / 91.53%
- epoch 15: 74.00% / 95.11%
- epoch 20: 73.77% / 95.04%

两者差异很小。A4 的最终 Top-1 仅比历史 spatial_noimp 高 +0.51，而且曲线形态没有出现 distance 那种强烈震荡。

这说明：

“先整体归一化再切分”带来的语义问题，主要集中在 distance partitioning，并没有在 spatial partitioning 上表现为同量级异常。

为了避免把这段话读成纯文字判断，这里单独补一张与第一轮基线的桥接图。左图回答“distance 家族是否真的摆脱了中期塌陷”，右图回答“spatial 家族是不是本来就没这个量级的问题”。



5. 结果可视化产物

本轮已经整理出 5 张更适合对应章节阅读的图像：

- 阶段一筛查图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_stage1.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_stage1.pdf](#)
- 阶段二确认图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_stage2.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_stage2.pdf](#)
- 与第一轮基线桥接图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_baseline_bridge.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_baseline_bridge.pdf](#)
- distance 家族桥接聚焦图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_distance_bridge.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_distance_bridge.pdf](#)
- spatial 家族桥接聚焦图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_spatial_bridge.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_spatial_bridge.pdf](#)
- 实验结果总图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_results.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_results.pdf](#)
- 权重分析图：

- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_weights.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_weights.pdf](#)
- mask_mean 聚焦图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_mask_focus.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_mask_focus.pdf](#)
- A_eff 聚焦图：
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_aeff_focus.png](#)
- [work_dir/figures/ntu_xsub_distance_compensation_aeff_focus.pdf](#)

对应脚本为：

- [tools/plot_distance_compensation_results.py](#)
- [tools/export_effective_adjacency_stats.py](#)

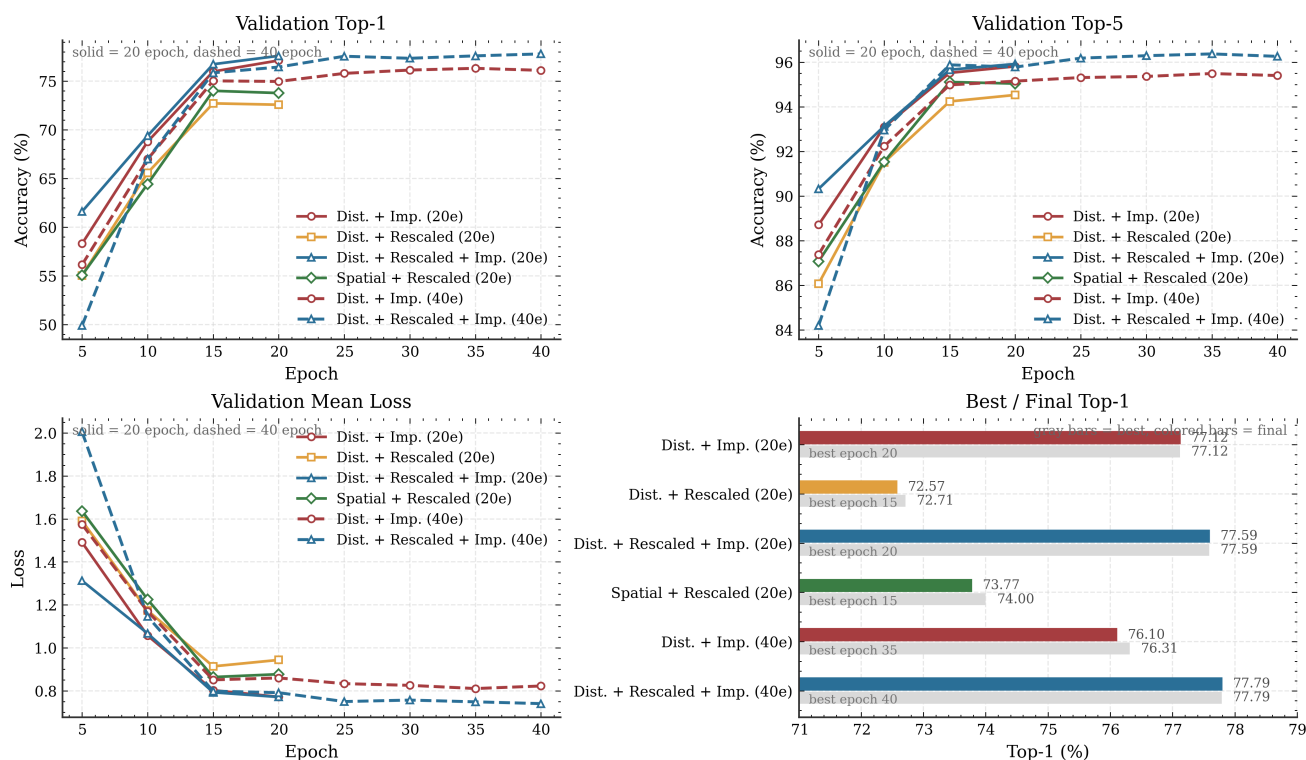
导出的 A_eff 统计文件位于：

- [distance_imp_e40/stats/effective_adjacency.csv](#)
- [distance_subsetnorm_rescaled_imp_e40/stats/effective_adjacency.csv](#)

6. 实验结果分析

在进入分阶段分析前，先放回这轮实验的结果总览图。前面几张阶段图、桥接图和聚焦图回答的是局部问题；这张总图回答的是“六组实验放到同一张坐标纸上后，整体趋势是否彼此一致”，也就是所有局部判断有没有互相打架。

ST-GCN Distance Compensation Experiments



6.1 importance 能显著补偿原始 distance 异常

这是本轮最直接的结论之一。

历史 distance_noimp 到 epoch 20 只有 61.85%，而当前：

- A1 = distance_imp 达到 77.12%
- A3 = distance_subsetnorm_rescaled_imp 达到 77.59%

也就是说，只要给 distance 打开 edge importance weighting，原本最异常的一组配置就能立刻回到接近正常结构模型的区间。

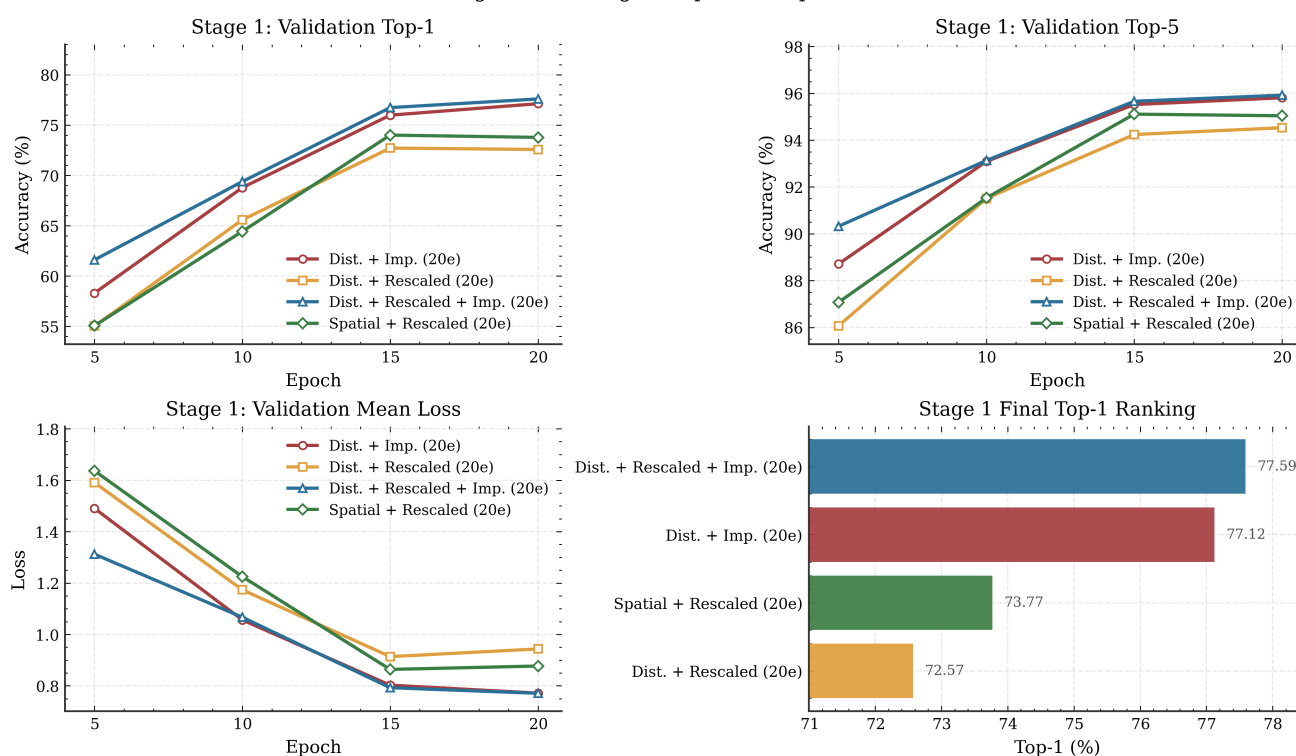
这说明：

原始 distance 的问题并不只是“天生比 uniform 或 spatial 差”，而是它在无可学习边权时，确实对 subset balance 更敏感。

对应到图上，这一条主要看桥接图左半部分和阶段一筛查图：distance_imp 不是只比 distance_noimp 高一点，而是直接把整条曲线拉回正常区间。

这里可以直接回看两张图：桥接图回答“相对第一轮基线到底修复了多少”，阶段一筛查图回答“在第二轮 4 组内部它处在什么位置”。

Stage 1 Screening: 20-Epoch Comparison



6.2 subsetnorm_rescaled 本身也有独立收益

如果 importance 已经完全解决了问题，那么 A3/B2 理应与 A1/B1 基本重合。

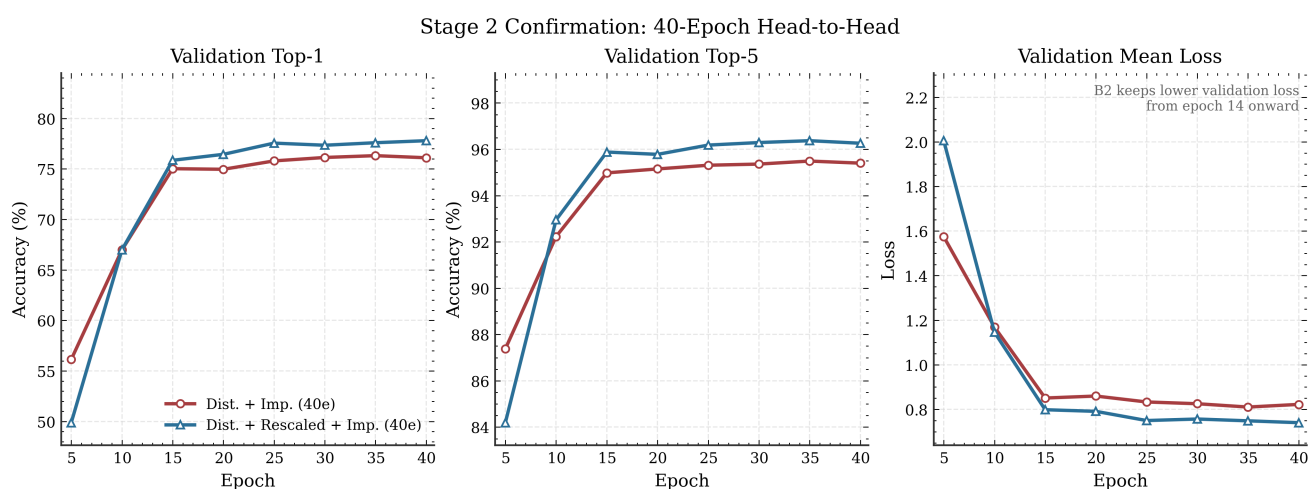
但实际不是这样：

- 阶段一 20 epoch，A3 在 epoch 4 / 9 / 14 / 19 全部略优于 A1
- 阶段二 40 epoch，B2 最终比 B1 高 +1.69 Top-1

也就是说，importance 确实在补偿原版 distance 的不理想平衡，但它不是全部。在“总消息量不被放大”的前提下，把 distance 改成 subset-wise normalize + 1/K rescale，仍然带来了一段可保留的净收益。

这一点主要看阶段一与阶段二两张图：阶段一里 A3 对 A1 是“持续略优”，阶段二里 B2 对 B1 则进一步拉成了更明确的长程优势。

如果只保留一句“持续略优”，读者还是要自己在总图里找曲线；这里直接看阶段二确认图会更直观，因为 B2 的优势已经从短程轻微领先，变成了长程持续领先。



6.3 subsetnorm_rescaled_noimp 的价值主要在“稳住”，不是直接追平 imp

A2 = distance_subsetnorm_rescaled_noimp 的最终精度仍显著低于带 importance 的两组，但它的曲线已经明显脱离了原始 distance_noimp 那种“中期塌陷又回升”的形态。

更准确地说：

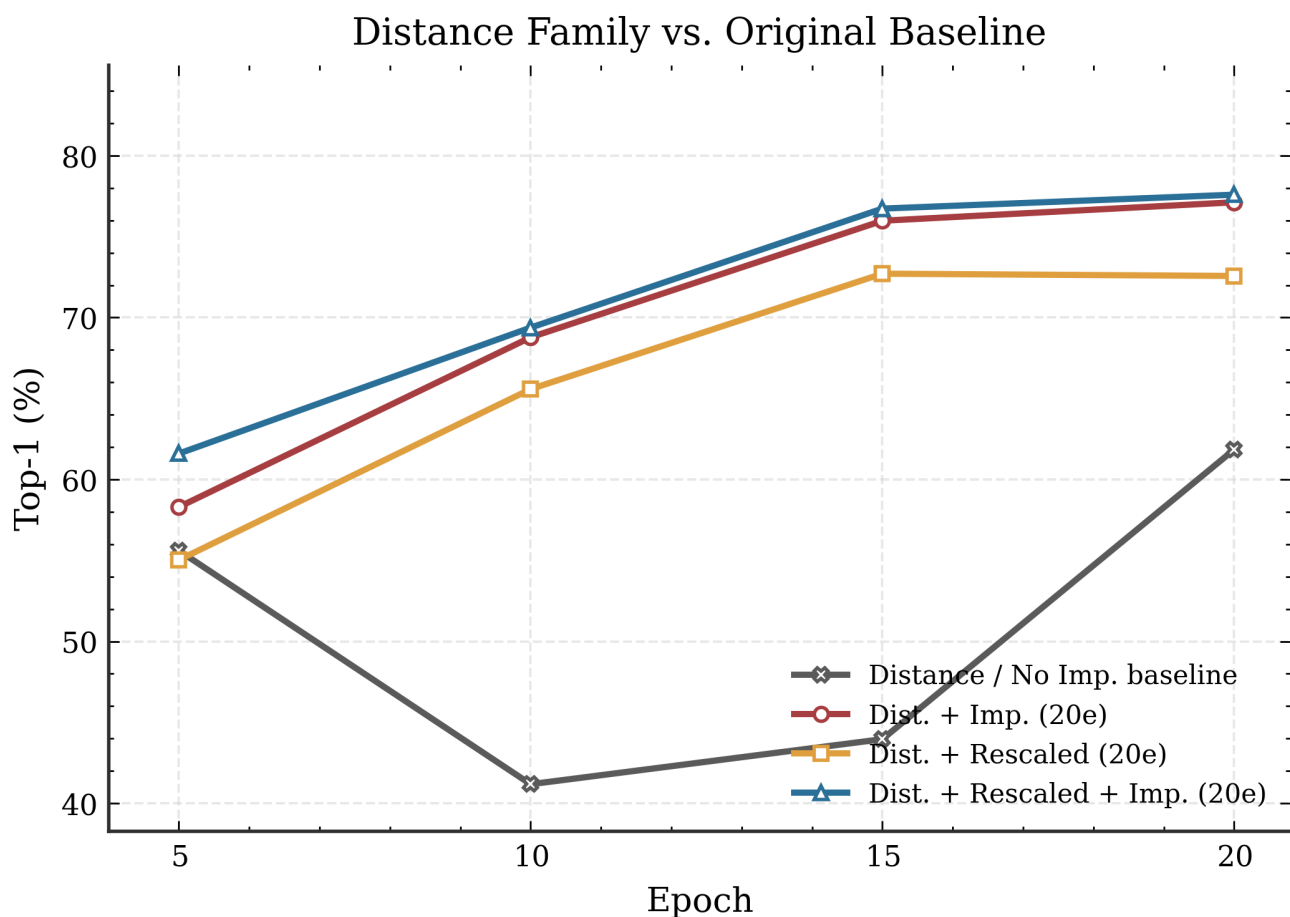
- 原始 distance_noimp：验证强烈震荡
- A2：验证曲线基本单调上升，到 epoch 20 稳定在 72.57%

所以 A2 的价值不在于直接证明“光改归一化就够了”，而在于证明：

- subset balance 偏置本身确实是问题来源之一
- 即便不借助 importance，只把归一化语义修平，也能先把最明显的异常形态压住

这点最适合看桥接图左半部分：A2 没有追平 A1/A3，但已经明显脱离了原始 distance_noimp 的塌陷轨迹。

也就是说，A2 的读法应该是“先把形态修正，再谈上限”，而不是简单拿它和 A1/A3 做最终点数比较。



6.4 该问题主要集中在 `distance`，而不是普遍存在于所有 `partition`

A4 = `spatial_subsetnorm_rescaled_noimp` 与原始 `spatial_noimp` 之间只有小幅差异，没有出现类似 `distance` 的异常收益或异常修复。

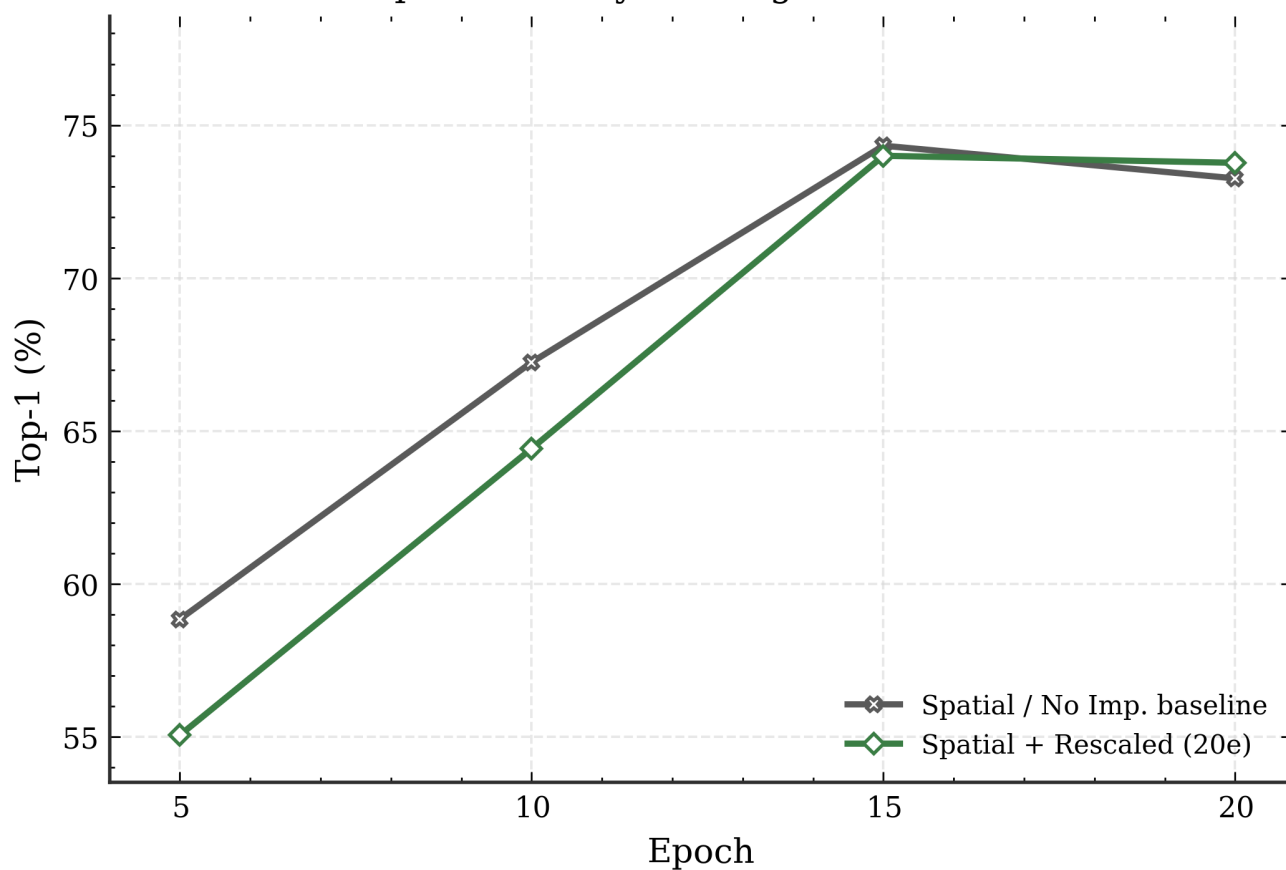
这说明：

- `spatial partitioning` 的结构先验更强
- 即使原实现口径不是严格的 subset-wise normalize，它也没有在 `spatial` 上表现为同等级失衡
- 因而当前问题更适合被归类为 `distance partitioning` 的特定实现偏置，而不是整个 ST-GCN 多子集实现都需要重写

这也是为什么桥接图要把 `distance` 和 `spatial` 分成左右两块看：只有这样，A4 的“差异很小”才不会被 `distance` 家族更剧烈的波动淹没。

如果把 A4 混在统一总图里，它很容易被读成“只是另一条中间水平的曲线”；拆到桥接图右侧之后，才能看清它和原始 `spatial_noimp` 基本重合。

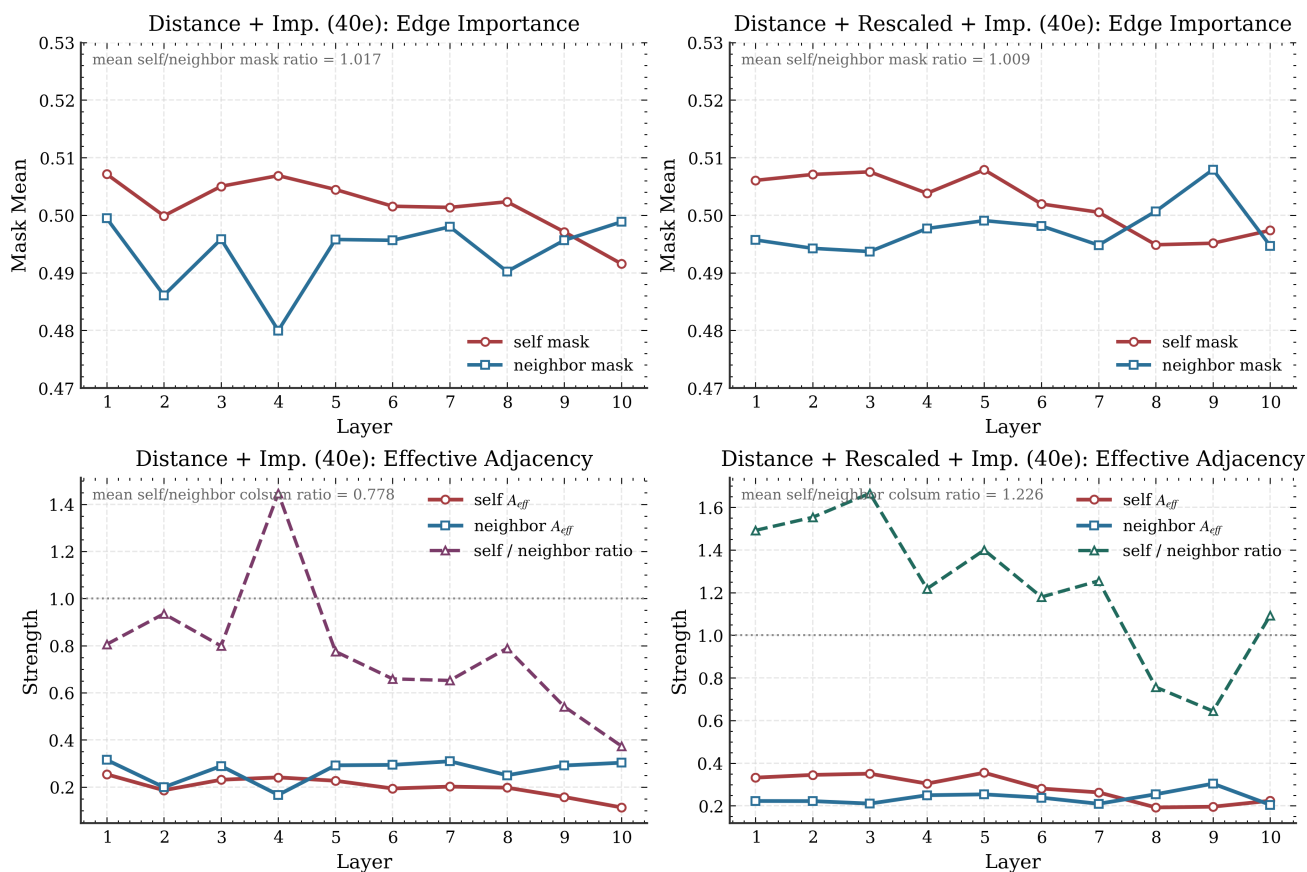
Spatial Family vs. Original Baseline



7. 权重分析

进入细分的 `mask_mean / A_eff` 聚焦图之前，先看一张权重总览图。它的作用不是替代后面的聚焦图，而是先给出“两个 40 epoch 模型在各层上的整体结构差异到底长什么样”，后面的两张聚焦图只是把它拆开细读。

Effective Adjacency Analysis for Distance + Importance



7.1 mask_mean 本身没有显示出强烈的不对称

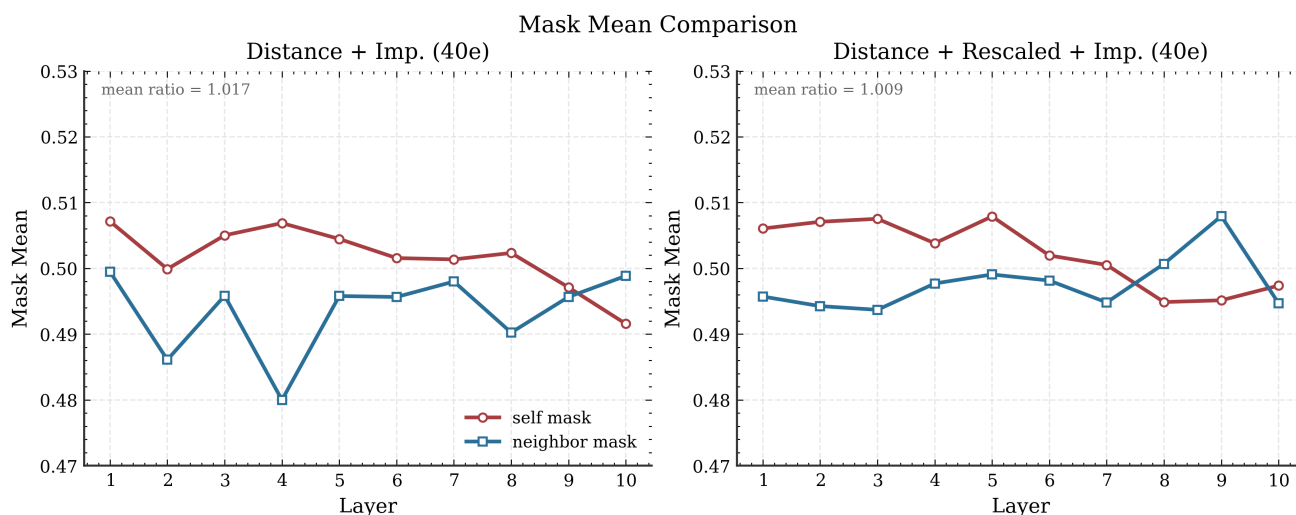
对两组 40 epoch importance 模型，self / neighbor 的 mask_mean 比值均值分别为：

- distance_imp_e40: 1.017
- distance_subsetnorm_rescaled_imp_e40: 1.009

这说明如果只看 M 的平均值，很容易得出“两个子集权重差不多”的表面结论。

但这并不足以解释最终性能差异，因为 M 是乘在基础邻接 A 上的。

单独看这一步，最容易被误读成“两个模型学出来的边权其实差不多，所以机制上没区别”。权重分析图的上排正好用来反驳这种过早结论。



7.2 真正关键的是 $A_{\text{eff}} = A \odot M$ 的子集强度分布

对两组模型的 self / neighbor $a_{\text{eff_colsum_mean}}$ 比值均值进行比较，可得到：

- distance_imp_e40: 0.778
- distance_subsetnorm_rescaled_imp_e40: 1.226

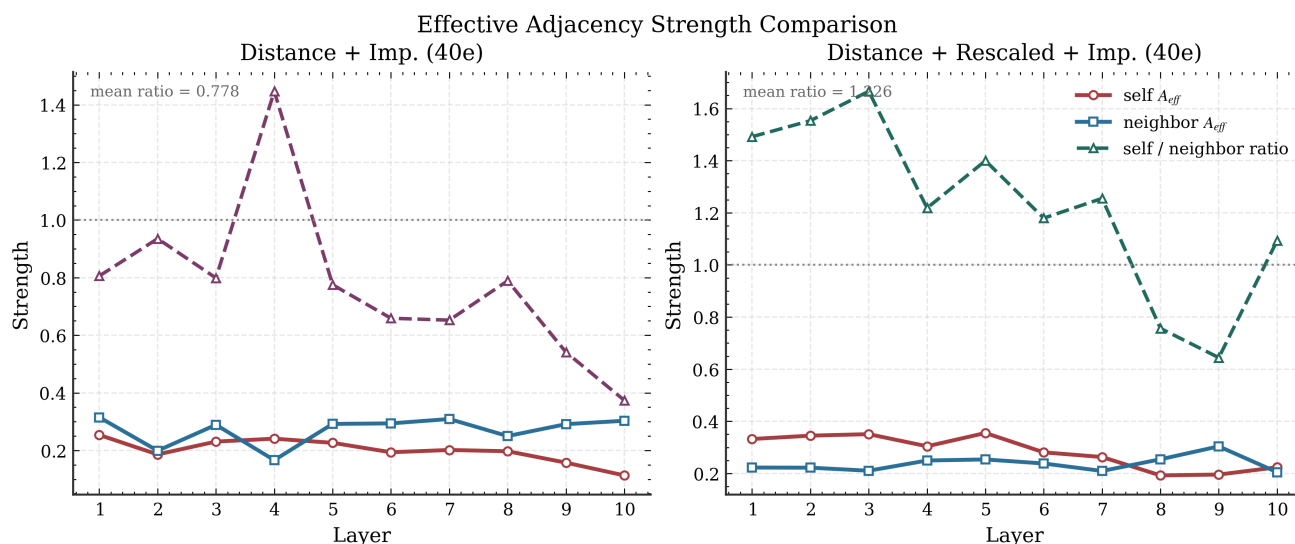
进一步看每组模型的子集列和均值：

- distance_imp_e40
- self mean: 0.2002
- neighbor mean: 0.2710
- distance_subsetnorm_rescaled_imp_e40
- self mean: 0.2844
- neighbor mean: 0.2370

这说明：

1. 原版 distance_imp 虽然已经有 importance，但有效邻接整体上仍然是 **neighbor-dominant**。
尤其在更深层，self 分支强度持续偏弱，layer 10 的 self / neighbor 比值甚至只有 0.374。
2. distance_subsetnorm_rescaled_imp 则明显把有效邻接重心拉回到 **self-balanced / self-favoring**。
它在前中多次保持 self / neighbor > 1，例如：
 3. layer 1: 1.492
 4. layer 3: 1.666
 5. layer 5: 1.400
 6. layer 7: 1.255

这部分最适合直接看权重分析图下排，因为下排把 self / neighbor ratio 和两条 A_{eff} 子集强度曲线放在一起，能同时看到“平均 mask 没明显差别”和“有效邻接重心已经换边”这两个事实。



7.3 这与补偿假设是吻合的

如果原版 `distance` 的基础口径就让 `self` 分支偏弱，那么：

- 仅看 `M` 平均值，未必能看出明显补偿
- 但看 $A_{eff} = A \odot M$ ，就会发现模型最终仍然留下了“neighbor 主导”的有效图结构

而 `subsetnorm_rescaled` 的作用不是简单把 `M` 学大，而是先在基础邻接层面把 subset balance 做平，然后让 `importance` 在这个更公平的底座上继续学习。

因此当前最合理的解读是：

- `importance` 在原版 `distance` 上确实承担了部分补偿角色
- 但这种补偿并不彻底
- 一旦把底层归一化口径改成 `subsetnorm_rescaled`，模型就更容易形成对 `self` 分支更健康的有效邻接分布，并进一步转化为最终精度收益

把训练曲线和权重图放在一起读，会比单看任意一张图更稳妥：

- 阶段图告诉我们性能收益是真实存在且跨阶段可重复的
- 桥接图告诉我们收益主要集中在 `distance`
- 权重图告诉我们收益背后的结构变化不是 `mask` 平均值本身，而是 A_{eff} 重心迁移

8. 当前结论

基于这轮六组实验与两组 40 epoch 权重统计，目前可以写出较稳妥的结论：

1. `edge importance weighting` 能显著补偿原版 `distance` 的异常。
这是最直接、最明确的结论。
2. `subsetnorm_rescaled` 仍然存在独立于 `importance` 的净收益。
否则 `distance_subsetnorm_rescaled_imp` 不会在 20 epoch 和 40 epoch 两个阶段都稳定优于 `distance_imp`。

3. 原版 `distance` 的问题更像是 subset balance 偏置，而不是切分错误、support 不守恒或前向公式错误。

这点与前面的语义审计结果一致。

4. 该实现口径问题主要集中在 `distance partitioning`。

`spatial_subsetnorm_rescaled_noimp` 没有表现出同量级变化。

5. `A_eff` 分析支持“importance 在补偿原版偏置”这一假设链，但也表明补偿并不完全。

`subsetnorm_rescaled` 让最终有效邻接从 neighbor-dominant 转向更平衡甚至 self-favoring 的状态，这与最终性能提升方向一致。

还可以补一条更谨慎的推断，但它目前还不是完整实验结论：

从当前证据看，`subsetnorm_rescaled` 的主要起效路径更像“修正原始 partition 的 subset balance 偏置”，而不是单纯增加模型容量。沿这个思路外推，`spatial_imp` 即使后续补做 `spatial_subsetnorm_rescaled_imp`，也未必会出现像 `distance_imp` ->

`distance_subsetnorm_rescaled_imp` 这样明确的额外收益。现有唯一能直接参考的是

`spatial_subsetnorm_rescaled_noimp` 对 `spatial_noimp` 的结果：它在前期节点并没有更好，直到中后期才逐步接近，最终也只体现为很小差异。因此更稳妥的写法应是：`spatial_imp` 至多可能存在有限影响，但目前没有证据支持它会带来像 `distance` 分支那样清晰、稳定、可观的额外收益。之所以这里只能写成倾向性判断，是因为当前对 `spatial` 的证据还只有 `noimp` 分支，没有直接的 `spatial_imp` 对照实验。

9. 后续建议

如果后续继续沿这条线推进，我建议优先做两件事，而不是重新扩张实验面：

1. 将 `distance_subsetnorm_rescaled` 视为后续 `distance partitioning` 相关实验的更优实现口径。

当前证据已经足够说明它不是偶然改好一次曲线。

2. 若还想继续验证“该问题是否只集中在 `distance`”，可以选择性补一组

`spatial_subsetnorm_rescaled_imp`。

但这不是当前最紧急的工作，因为现有结果已经足够支持“影响主要集中在 `distance`”这一结论。